

# Kimyanın Temel Kanunları

Ham bilgi notu — kütleinin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar; denklem denkleştirme ve 45 soruluk çalışma fasikülü

|                 |                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | TYT · Kimya                                                                                                                                                       |
| Konu            | Kimyanın Temel Kanunları                                                                                                                                          |
| Kazanımlar      | 9.5.1.1 — Kütleinin korunumu kanununu açıklar. 9.5.1.2 — Sabit ve katlı oranlar kanunlarını uygular. 9.5.1.3 — Kimyasal denklemleri denkleştirir.                 |
| Bu notta ne var | Kütleinin korunumu, sabit oranlar, katlı oranlar, kimyasal denklemler ve denkleştirme, artan-tükenen madde hesabı, 45 analiz sorusu                               |
| Nasıl çalışılır | Bu konu <b>tamamen hesaptır</b> . Her kanunun çözümlü örneğini kâğıda kendin çöz; sonra fasiküle geç. Katlı oranlarda 'sabitlenen element' fikrini kavraman şart. |

## İÇİNDEKİLER

- 1 Kütleinin Korunumu Kanunu
- 2 Sabit Oranlar Kanunu
- 3 Katlı Oranlar Kanunu
- 4 Kimyasal Denklemler ve Denkleştirme
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

## 1

## Kütlenin Korunumu Kanunu

Şema 1 — Kimyanın üç temel kanunu neyi söyler?

| Kütlenin Korunumu                                                                                                                                                               | Katlı Oranlar                                                                                                                                                                                  | Sabit Oranlar                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Girenler = Ürünler</li> <li>Tepkimede atomlar <b>yok olmaz</b></li> <li>Kapalı kapta kütle <b>değişmez</b></li> <li>Lavoisier</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>İki farklı bileşik karşılaştırılır</li> <li>Aynı iki elementten oluşurlar</li> <li>CO ile CO<sub>2</sub> → oksijen oranı 1:2</li> <li>Dalton</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bir bileşiğin <b>kendi içindeki</b> oran</li> <li>H<sub>2</sub>O'da <b>daima 1:8</b> (H:O)</li> <li>Artan madde <b>tepkimeye girmez</b></li> <li>Proust</li> </ul> |

Üç kanun da **kütle** üzerinedir ama farklı sorulara yanıt verir: korunum **toplam kütle**ye, sabit oranlar **tek bir bileşiğin içindeki orana**, katlı oranlar ise **aynı iki elementten oluşan farklı bileşiklerin karşılaştırılmasına** bakar.

**Kütlenin korunumu (Lavoisier): Kapalı bir sistemde**, kimyasal tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi, oluşan ürünlerin toplam kütlesine **eşittir**. Madde yoktan var olmaz, vardan yok olmaz.

- ▶ Tepkimede **atom cinsi ve sayısı korunur**; yalnızca **bağlar** değişir. Bu yüzden kütle de korunur.
- ▶ **Korunan büyüklükler**: atom cinsi, atom sayısı, **kütle**, toplam yük, proton-nötron-elektron sayısı.
- ▶ **Korunmayan büyüklükler**: **molekül sayısı**, **mol sayısı**, **hacim** (gazlarda), madde cinsi, fiziksel özellikler.
- ▶ **Açık kapta yapılan deneyde kütle korunmuyor gibi görünebilir**: gaz çıkışı varsa kütle **azalır**, havadan oksijen alınıyorsa (yanma, paslanma) kütle **artar**. Kanun bozulmaz — sistem kapalı olmadığı için ölçüm eksiktir.

**TUZAK — Mol Sayısı Korunmaz**

Kütle **her zaman** korunur; ama **mol sayısı korunmak zorunda değildir**.  $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$  tepkimesinde girenler 4 mol, ürün 2 moldür. 'Tepkimede mol sayısı korunur' ifadesi **yanlıştır** ve sık kullanılan bir çeldiricidir.

**KÜTLENİN KORUNUMU UYGULAMASI**

Kapalı bir kapta **12 g karbon** ile **32 g oksijen** tam verimle tepkimeye giriyor. Oluşan karbondioksitin kütlesi kaç g'dır?

1. Kapalı sistem → **kütlenin korunumu** geçerlidir.
2. Girenlerin toplam kütlesi = 12 + 32 = **44 g**.
3. Tepkime tam verimli (artan yok) → bütün kütle ürüne geçer.

Oluşan CO<sub>2</sub> kütlesi = **44 g**.

## 2

## Sabit Oranlar Kanunu

**Sabit oranlar (Proust): Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında değişmeyen, basit ve sabit bir oran vardır.** Bileşik nasıl elde edilirse edilsin bu oran değişmez.

- ▶ Suda hidrojenin oksijene kütlece oranı **her zaman 1/8'dir**. Denizden alınsa da laboratuvarıda üretilse de bu oran değişmez.
- ▶ Bu kanun **yalnızca bileşikler** için geçerlidir. **Karışımlarda sabit oran yoktur** — istediğin oranda karıştırabilirsin.
- ▶ Kanun, elementlerden biri fazla verilse bile **oran korunacağı için fazlasının artacağını** söyler. Artan madde hesapları buradan çıkar.

**DR. KOÇ TAKTİĞİ — Artan Madde Nasıl Bulunur?**

Sabit oran soruları neredeyse her zaman 'hangi madde artar' sorusudur:

- Önce bileşikteki **kütle oranını** yaz (örnek:  $H/O = 1/8$ ).
- Verilen kütleleri bu orana **böl**: hangisi **daha az** katsayı veriyorsa **o tükenir (sınırlayıcıdır)**.
- Tükenen maddeye göre diğerinden **ne kadar harcandığını** hesapla.
- **Artan = verilen – harcanan**.
- Oluşan bileşik kütle = **harcananların toplamı** (kütlelenin korunumu).

**SABİT ORANLAR VE ARTAN MADDE**

Suda  $H/O$  kütle oranı  $1/8$ 'dir. **5 g hidrojen** ile **32 g oksijen** tepkimeye giriyor. Hangi madde artar, kaç gram su oluşur?

1. Oranı katsayıya böl: hidrojen  $\rightarrow 5/1 = 5$ , oksijen  $\rightarrow 32/8 = 4$ .
2. Daha **küçük** olan tükenir  $\rightarrow$  **oksijen tükenir**, hidrojen artar.
3. 32 g oksijenin harcayacağı hidrojen:  $32 \times (1/8) = 4$  g.
4. Artan hidrojen =  $5 - 4 = 1$  g.
5. Oluşan su = harcananların toplamı =  $4 + 32 = 36$  g.

1 g hidrojen artar, 36 g su oluşur.

**TUZAK — Artan Madde Ürüne Katılmaz**

Oluşan bileşiğin kütlesi hesaplanırken **artan madde eklenmez**. Yukarıdaki örnekte cevap  $5 + 32 = 37$  g **değildir**; artan 1 g hidrojen hâlâ hidrojen olarak durmaktadır. Kütlelenin korunumu yine sağlanır:  $36$  g su +  $1$  g artan =  $37$  g toplam.

**3****Katlı Oranlar Kanunu**

**Katlı oranlar (Dalton): İki element birden fazla bileşik oluşturuyorsa, elementlerden birinin sabit miktarına** karşılık diğerinin kütleleri arasında **basit tam sayılarla** ifade edilen bir oran bulunur.

- Kanunun uygulanabilmesi için **iki şart** vardır: bileşikler **aynı iki elementten** oluşmalı ve **en az iki farklı bileşik** bulunmalıdır.
- **Tek bileşikte katlı oran aranmaz**. Üç element içeren bileşiklerde de bu kanun kullanılmaz.
- **Basit formülleri aynı olan bileşikler arasında katlı oran yoktur**. Örneğin  $CH_2$  ile  $C_2H_4$  basit formülce aynıdır ( $CH_2$ ); oranları  $1/1$  çıkar, bu **katlı oran sayılmaz**.

| Bileşik Çifti        | Sabitlenen | Katlı Oran                                        | Geçerli mi?  |
|----------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------|
| CO ve $CO_2$         | Karbon     | O kütleleri <b>1/2</b>                            | <b>Evet</b>  |
| $SO_2$ ve $SO_3$     | Kükürt     | O kütleleri <b>2/3</b>                            | <b>Evet</b>  |
| NO ve $NO_2$         | Azot       | O kütleleri <b>1/2</b>                            | <b>Evet</b>  |
| $H_2O$ ve $H_2O_2$   | Hidrojen   | O kütleleri <b>1/2</b>                            | <b>Evet</b>  |
| $CH_4$ ve $C_2H_4$   | —          | Basit formülleri farklı, hesaplanır               | <b>Evet</b>  |
| $C_2H_4$ ve $C_3H_6$ | —          | Basit formül ikisinde de <b><math>CH_2</math></b> | <b>Hayır</b> |
| $NO_2$ ve $SO_2$     | —          | <b>Farklı elementler</b> içeriyor                 | <b>Hayır</b> |

**KATLI ORAN HESABI**

**SO<sub>2</sub>** ve **SO<sub>3</sub>** bileşiklerinde, **sabit miktardaki kükürde** karşılık oksijen kütleleri arasındaki katlı oranı bulunuz.

1. Kükürdü **sabitle**: her iki bileşikte de **1 kükürt atomu** var, zaten sabit.
2. SO<sub>2</sub>'de oksijen atom sayısı **2**, SO<sub>3</sub>'te **3**.
3. Kütleler atom sayısı ile doğru orantılıdır (aynı element olduğu için).
4. Oran = **2/3**.

Katlı oran 2/3'tür.

**SABİTLEME GEREKTİREN KATLI ORAN**

**N<sub>2</sub>O** ve **NO<sub>2</sub>** bileşiklerinde **sabit miktardaki azota** karşılık oksijen kütlelerinin oranını bulunuz.

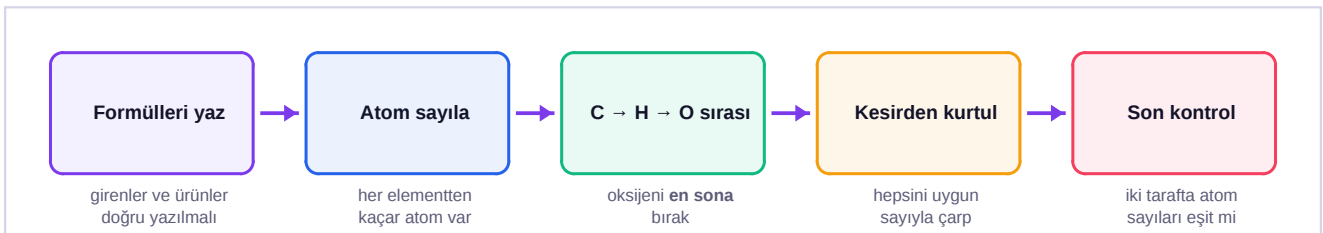
1. Azot sayıları eşit değil: N<sub>2</sub>O'da **2**, NO<sub>2</sub>'de **1**. Önce eşitle.
2. NO<sub>2</sub> formülünü **2 ile** çarp → **N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>**. Artık ikisinde de 2 azot var.
3. Oksijen sayıları: N<sub>2</sub>O'da **1**, N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>'te **4**.
4. Oran = **1/4**.

Katlı oran 1/4'tür.

**DR. KOÇ TAKTİĞİ — Katlı Oran Çözüm Sırası**

Üç adımdan şaşma:

- **1)** Hangi element sabitlenecekse, o elementin **atom sayılarını eşitle** (formülleri uygun sayılarla çarparak).
- **2)** Diğer elementin atom sayılarını **yan yana yaz**.
- **3)** Oranı **sadeleştir**. Sonuç basit tam sayı olmalıdır.
- Oran **1/1** çıkıyorsa katlı oran **yoktur** — basit formülleri aynıdır.

**4****Kimyasal Denklemler ve Denkleştirme****Şema 2 — Denkleştirme sırası**

Denkleştirmede **formüllerin alt indisleri asla değiştirilmez**; yalnızca formüllerin **önündeki katsayılar** değişir. Alt indis değiştirmek maddeyi değiştirmek demektir — H<sub>2</sub>O'yu H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> yapmak suyu oksijenli suya çevirir.

- ▶ **Girenler** solda, **ürünler** sağda yazılır; aralarına **ok** konur.
- ▶ Fiziksel hâl parantez içinde belirtilir: **(k)** katı, **(s)** sıvı, **(g)** gaz, **(suda)** sulu çözelti.
- ▶ **Denkleştirme**, okun iki tarafındaki **atom sayılarını eşitlemektir**. Bu, kütle korunumunun denklemdeki karşılığıdır.
- ▶ Denkleştirirken **yalnızca katsayılar** değiştirilir. **Alt indisler ASLA değiştirilmez** — indis değişirse bileşik değişir.

**DENKLEM DENKLEŞTİRME**

$C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$  denklemini denkleştiriniz.

1. **Karbonla başla:** solda 3 C var  $\rightarrow$  sağda  $CO_2$  önüne **3** yaz.  $C_3H_8 + O_2 \rightarrow 3CO_2 + H_2O$
2. **Hidrojene geç:** solda 8 H var  $\rightarrow$  sağda  $H_2O$  önüne **4** yaz ( $4 \times 2 = 8$ ).  $C_3H_8 + O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$
3. **Oksijeni en son say:** sağda  $3 \times 2 + 4 \times 1 = 10$  oksijen var.
4. Solda  $O_2$  önüne **5** yaz ( $5 \times 2 = 10$ ).

**DR. KOÇ TAKTİĞİ — Denkleştirme Sırası**

Rastgele denemek yerine şu sırayı izle — neredeyse her yanma denklemini tek seferde çözer:

- **1) Önce karbon (C)**
- **2) Sonra hidrojen (H)**
- **3) En son oksijen (O)** — çünkü oksijen çoğu maddede bulunur, önce sayarsan sürekli değiştirmek zorunda kalırsın.
- Kesirli katsayı çıkarsa **bütün denklemi** o paydayla çarp.
- Metal ve kökler varsa, **kökü tek parça** sayarak denkleştir.

**EZBER KARTI — Denkleimde Korunanlar**

- **Korunur:** atom cinsi, atom sayısı, kütle, toplam yük, elektron sayısı.
- **Korunmaz:** molekül sayısı, mol sayısı, hacim (gazda), madde cinsi.

**EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış**

- Kütle korunur, **mol sayısı korunmayabilir**.
- Sabit oran **yalnızca bileşiklerde** vardır, karışımlarda yoktur.
- Artan madde bulmak için verilenleri **orana böl**; **küçük olan tükenir**.
- Oluşan bileşik = **harcananların toplamı**; artan eklenmez.
- Katlı oran için **iki farklı bileşik** ve **aynı iki element** şart.
- Basit formülleri aynıysa **katlı oran yoktur**.
- Denkleştirmede **indis değişmez**, yalnızca **katsayı** değişir.
- Denkleştirme sırası: **C  $\rightarrow$  H  $\rightarrow$  O**.

5

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülün çoğu **hesap** sorusudur. Her soruda önce hangi kanunun sorulduğunu yaz, sonra çöz. Katlı oran sorularında hangi elementi sabitlediğini mutlaka belirt.

1. Kütlenin korunumu kanununu bir cümleyle ifade ediniz.

---

---

2. Kütlenin korunmasının atom düzeyindeki nedeni nedir?

---

---

3. Kimyasal tepkimede korunan dört büyüklük yazınız.

---

---

4. Kimyasal tepkimede korunmayan üç büyüklük yazınız.

---

---

5.  $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$  tepkimesinde mol sayısı korunur mu? Gerekçelendiriniz.

---

---

6. Açık kapta yakılan bir maddenin kütlesi neden azalmış görünür?

---

---

7. Demirin paslanmasında kütle artar. Bu kütlenin korunumuna aykırı mıdır?

---

---

8. Kapalı kapta 8 g kükürt ile 8 g oksijen tam verimle tepkiyorsa ürün kütlesi kaçtır?

---

---

9. Sabit oranlar kanununu bir cümleyle ifade ediniz.

---

---

10. Sabit oranlar kanunu karışımlar için geçerli midir? Neden?

---

---

11. Suda H/O kütle oranı kaçtır?

---

---

12. Denizden alınan su ile laboratuvarda üretilen suyun bileşim oranı farklı olabilir mi?

---

---

13. Artan maddeyi bulmak için izlenecek adımları sırasıyla yazınız.

---

---

14.  $H/O = 1/8$  iken 6 g hidrojen ile 32 g oksijen tepkiyor. Hangi madde artar?

---

---

15. Aynı soruda kaç gram su oluşur?

---

---

16. Aynı soruda artan maddenin kütlesi kaçtır?

---

---

17. Oluşan bileşiğin kütlesi hesaplanırken artan madde neden eklenmez?

---

---

18. Bir bileşikte A/B kütle oranı  $3/5$ 'tir. 12 g A ile 25 g B tepkirse hangisi artar?

---

---

19. Katlı oranlar kanununu bir cümleyle ifade ediniz.

---

---

20. Katlı oranlar kanununun uygulanabilmesi için gereken iki şartı yazınız.

---

---

21. Tek bir bileşikte katlı oran aranabilir mi? Neden?

---

---

22. CO ve  $CO_2$  arasında, sabit karbona karşılık oksijen katlı oranını bulunuz.

---

---

23.  $SO_2$  ve  $SO_3$  arasındaki katlı oranı bulunuz.

---

---

24. NO ve NO<sub>2</sub> arasındaki katlı oranı bulunuz.

---

---

25. H<sub>2</sub>O ve H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> arasındaki katlı oranı bulunuz.

---

---

26. N<sub>2</sub>O ve NO<sub>2</sub> arasında sabit azota karşılık oksijen oranını bulunuz.

---

---

27. C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> ile C<sub>3</sub>H<sub>6</sub> arasında katlı oran var mıdır? Nedenini yazınız.

---

---

28. NO<sub>2</sub> ile SO<sub>2</sub> arasında katlı oran aranabilir mi? Neden?

---

---

29. Katlı oranın 1/1 çıkması ne anlama gelir?

---

---

30. Katlı oran çözümünde ilk adım nedir?

---

---

31. Kimyasal denklemde girenler ve ürünler nasıl gösterilir?

---

---

32. Denklemde (k), (s), (g) ve (suda) kısaltmaları neyi belirtir?

---

---

33. Denkleştirme işleminin kütle korunumuyla ilişkisini yazınız.

---

---

34. Denkleştirirken alt indisler neden değiştirilemez?

---

---

35. CH<sub>4</sub> + O<sub>2</sub> → CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O denklemini denkleştiriniz.

---

---



36.  $C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$  denklemini denkleştiriniz.

---

---

37.  $C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$  denklemini denkleştiriniz.

---

---

38. Denkleştirmede neden önce karbon, en son oksijen sayılır?

---

---

39. Denkleştirmede kesirli katsayı çıkarsa ne yapılır?

---

---

40.  $Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$  denklemini denkleştiriniz.

---

---

41.  $Fe + Cl_2 \rightarrow FeCl_3$  denklemini denkleştiriniz.

---

---

42. Bir denklemde katsayıların toplamı neyi ifade eder?

---

---

43. Denkleştirilmiş bir denklemde iki tarafın kütlesi eşit midir? Neden?

---

---

44. Lavoisier'in kimyaya en önemli katkısı nedir?

---

---

45. Proust ve Dalton'un hangi kanunları ortaya koyduğunu yazınız.

---

---

## 6

## Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Kapalı bir sistemde** tepkimeye girenlerin toplam kütlesi, oluşan ürünlerin toplam kütlesine **eşittir**.
2. Tepkimede **atomlar yok olmaz veya oluşmaz**; yalnızca aralarındaki **bağlar değişir**. Atom cinsi ve sayısı korunduğu için kütle de korunur.
3. **Atom cinsi, atom sayısı, kütle, toplam yük** (proton/nötron/elektron sayısı da yazılabilir).
4. **Molekül sayısı, mol sayısı, hacim** (madde cinsi ve fiziksel özellikler de yazılabilir).
5. **Korunmaz**. Girenler  $1 + 3 = 4$  mol, ürün 2 moldür. Kütle korunur ama mol sayısı korunmak zorunda değildir.
6. Oluşan **gaz ürünler kaptan ayrıldığı** için tartılan kütle azalır. Sistem kapalı olsaydı kütle korunurdu.
7. **Aykırı değildir**. Demir **havadan oksijen alır**; artan kütle bu oksijenin kütlesidir. Kapalı sistemde toplam kütle yine sabittir.
8. Kapalı sistemde ve tam verimle  $\rightarrow$  **16 g**.
9. Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında **değişmeyen, basit ve sabit** bir oran vardır.
10. **Geçerli değildir**. Karışımlarda bileşenler **istenen oranda** karıştırılabilir; sabit bir oran yoktur.
11. **1/8**.
12. **Olamaz**. Sabit oranlar kanunu gereği su nasıl elde edilirse edilsin H/O oranı 1/8'dir.
13. Kütleleri **orana böl**  $\rightarrow$  küçük katsayıyı veren **tükenir**. Tükenene göre diğerinden harcananı bul. **Artan = verilen – harcanan**.
14. Hidrojen:  $6/1 = 6$ , oksijen:  $32/8 = 4$ . Küçük olan **oksijen tükenir, hidrojen artar**.
15. 32 g oksijen 4 g hidrojenle birleşir  $\rightarrow$  oluşan su  $= 4 + 32 =$  **36 g**.
16.  $6 - 4 =$  **2 g hidrojen artar**.
17. Artan madde **tepkimeye girmemiştir**; hâlâ kendi hâlinindedir, ürünün parçası değildir.
18. A:  $12/3 = 4$ , B:  $25/5 = 5$ . Küçük olan **A tükenir, B artar** (12 g A, 20 g B ile birleşir; 5 g B artar).
19. İki element **birden fazla bileşik** oluşturunca, birinin **sabit miktarına** karşılık diğerinin kütleleri arasında **basit tam sayılı** bir oran vardır.
20. Bileşikler **aynı iki elementten** oluşmalı ve **en az iki farklı bileşik** bulunmalıdır.
21. **Aranamaz**. Kanun, **iki bileşiğin karşılaştırılmasına** dayanır; tek bileşikte karşılaştırılacak ikinci bir değer yoktur.
22. Karbon zaten sabit (ikisinde de 1). Oksijenler **1/2**.
23. Kükürt sabit (ikisinde de 1). Oksijenler **2/3**.
24. Azot sabit (ikisinde de 1). Oksijenler **1/2**.
25. Hidrojen sabit (ikisinde de 2). Oksijenler **1/2**.
26. Azotları eşitle:  $\text{NO}_2 \rightarrow \text{N}_2\text{O}_4$ . Oksijenler 1 ve 4  $\rightarrow$  oran **1/4**.
27. **Yoktur**. İkisinin de basit formülü **CH<sub>2</sub>**'dir; oran 1/1 çıkar, bu katlı oran sayılmaz.
28. **Aranamaz**. Katlı oranlar kanunu **aynı iki elementten** oluşan bileşikler için geçerlidir; burada azot ve kükürt farklı elementlerdir.
29. Bileşiklerin **basit formüllerinin aynı** olduğunu, yani gerçekte farklı iki bileşik gibi karşılaştırılamayacağını gösterir.
30. Sabitlenecek elementin **atom sayılarını eşitlemek** (formülleri uygun tam sayılarla çarparak).
31. **Girenler solda, ürünler sağda** yazılır; aralarına **ok** konur.
32. Maddenin **fiziksel hâlini** belirtir: katı, sıvı, gaz ve sulu çözelti.
33. Denkleştirme, okun iki tarafındaki **atom sayılarını eşitle**. Atom sayıları eşitse kütleler de eşit olur; yani denkleştirme kütle korunumunun denklemdaki karşılığıdır.
34. İndis değişirse **bileşiğin kendisi değişir**.  $\text{H}_2\text{O}$ 'yu  $\text{H}_2\text{O}_2$  yapmak suyu hidrojen peroksit çevirmek demektir.
35.  $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
36.  $\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$
37.  $2\text{C}_2\text{H}_6 + 7\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$

**38.** Oksijen **hem CO<sub>2</sub>'de hem H<sub>2</sub>O'da** bulunur; önce sayılırsa diğer katsayılar değıştikçe sürekli yeniden hesaplanması gerekir. En son sayıldığında tek adımda çözölür.

**39. Bütün denklem** o kesrin paydasıyla çarpılır; böylece katsayılar tam sayı olur.



**42.** Tepkimeye giren ve oluşan taneciklerin **mol oranlarını** ifade eder.

**43. Evet eşittir.** Atom cinsi ve sayısı iki tarafta da aynı olduđu için toplam kütle de aynıdır.

**44. Kütlenin korunumu kanununu** deneysel olarak ortaya koyması ve kimyayı **ölçüme dayalı** bir bilim hâline getirmesi.

**45. Proust: sabit oranlar kanunu. Dalton: katlı oranlar kanunu** (ve atom teorisi).